Questão 3

$f(x) = 3x^2 \qquad x \in [0,1]$ e

$\int_0^1 3x^2\,dx = [x^3]_0^1 = 1$ e

a) $g(x) = 1, \quad 0 < x < 1$

$\frac{f(x)}{g(x)} = 3x^2 \therefore c = \max(3x^2) = 3$

$\frac{f(x)}{c\,g(x)} = \frac{3x^2}{3} = x^2$

$f(y) = 3y^2, \; g(y) = 1$ e $c = 3$

$\frac{f(y)}{c\,g(y)} = \frac{3y^2}{3} = y^2 \qquad U \leq y^2$

b) $P(\text{aceitar}) = \frac{1}{c} \therefore P = \frac{1}{3} \cong 0{,}33$ ou 33%

c) $F(x) = \int_0^1 3t^2\,dt \qquad F(x) = [t^3]_0^x = x^3$

$0 \leq x \leq 1$

$U = F(x) = x^3 \therefore x = U^{1/3}$

Jandaia

Aceitação-rejeição aceita apenas cerca de 1/3 das tentativas

Método da inversa gera diretamente uma amostra válida a cada uniforme gerado

d) Como a taxa de aceitação é 1/3, na média são necessárias 3 tentativas para obter 1 amostra aceita

Já o método da inversa é mais eficiente pois não descarta amostras, gera diretamente valores com a distribuição desejada e a inversa é bem simples

$$F^{-1}(U) = U^{1/3}$$

O método de aceitação-rejeição é válido para gerar amostras de $f(x) = 3x^2$, a taxa de aceitação é 1/3, porém para este caso a inversa é melhor e mais eficiente

$g(x) = 1$, $c = 3$, aceitar se $U \leq Y^2$, taxa de aceitação $= \frac{1}{3}$

Inversa: $F(x) = x^3$, $X = U^{1/3}$